



# Erőfajták és megoszló terhek

Pontban, vonal mentén, felületen

Tankönyv: 1.3.2. Erőfajták, 1.3.2.1-1.3.2.3., 12. oldal

## Röviden

- A koncentrált erő egy pontban vagy kicsiny felületen hat; jelölése  $F, R, S, Q$ .
- A vonalteher intenzitása az egységnyi hosszra jutó erő, egysége például  $\text{kN/m}$ . A felületi teher intenzitása az egységnyi területre jutó erő, egysége például  $\text{kN/m}^2$ .
- Egyenletes vonaltehernél  $Q = q\ell$ :  $Q$  a helyettesítő erő nagysága,  $q$  a teher intenzitása,  $\ell$  a terhelt szakasz hossza. Az eredő hatásvonala a terhelt szakasz felezőpontján megy át.
- Háromszögtehernél  $Q = q\ell/2$ , ahol  $q$  a legnagyobb teherintenzitás. Trapéz alakú tehernél  $Q = (q_1 + q_2)\ell/2$ , ahol  $q_1$  és  $q_2$  a két végpont teherintenzitása.
- A  $g = G/A$  képletben  $G$  a teljes teher erőnagysága,  $A$  a terhelt felület területe. Egyenletes terhelésnél  $g$  a felületi teher intenzitása ( $\text{kN/m}^2$ ); változó terhelésnél  $G/A$  az átlagos intenzitás. Itt  $g$  nem nehézségi gyorsulás; a füzet "grav." nyíla téves.

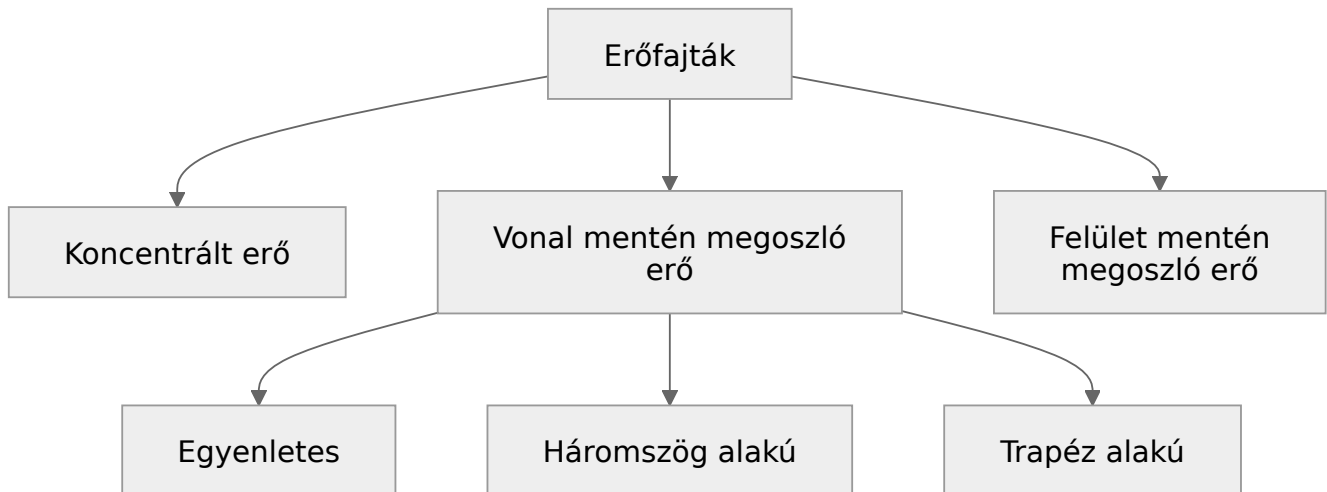
⚠ Groot® javítása

## A terhelés helye és kiterjedése

📅 Óra: 2026-09-10

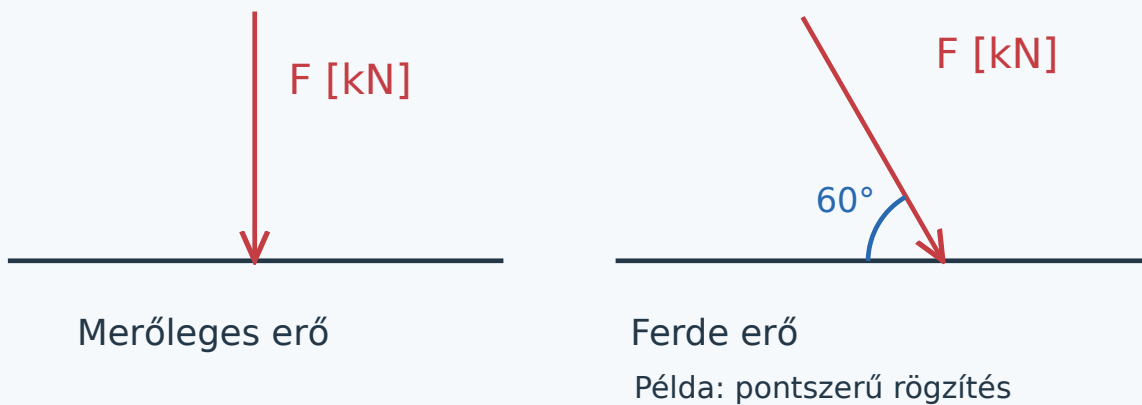
A füzet három típust különböztet meg: koncentrált, vonal mentén megoszló és felület mentén megoszló erőt. A koncentrált erő kis felületen ható példája a pillér terhe az alaptesten; a rajzokon merőleges és  $60^\circ$ -os ferde erő szerepel. Jelölései  $F, R, S, Q$ .<sup>1</sup>

Saját rendszerezés a füzet három címe alapján; nem eredeti ábra.



## Koncentrált erő: két irány

Saját ábra



A koncentrált erő modell: a kis terhelt felületet egyetlen támadásponttal helyettesítjük. A ferde nyíl nem új erőfajta, csak más irányú koncentrált erő. A **vetületeknél** bontjuk vízszintes és függőleges összetevőre.

💡 Groot® magyarázata

## Vonal mentén megoszló erő



Óra: 2026-09-10

A füzet szerint a vonal mentén megoszló erő mindig a test hossz tengelye mentén terheli a tartót, egyenletesen vagy változóan; jelei  $q, g, p$ , egysége  $\text{kN/m}$ . Itt  $q$  a teher intenzitása,  $Q$  a helyettesítő erő nagysága,  $\ell$  a terhelt szakasz hossza. Egyenletes esetben  $q = Q/\ell$ , illetve  $Q = q\ell$ ; példája gerenda önsúlya vagy földémre feltámasztott lépcső. Egyenletes tehernél az eredő hatásvonala a terhelt szakasz felezőpontján megy át.<sup>12</sup>

A "hossztengely mentén" a teher eloszlásának helyét jelöli, nem az erőnyilak irányát: a gerendára például lefelé ható teher oszlik el a gerenda hosszában.



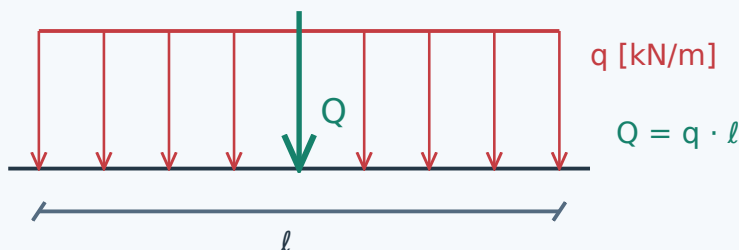
Codex® magyarázata

A háromszög alakú, lineárisan változó teher a rajzon balra nagyobb, jobbra nulla;  $Q = q\ell/2$ , az eredő a teherháromszög súlypontján halad át. A füzet  $1/3$  és  $2/3$  arányú osztást említ, példának tűzfalat ír. A trapéz alakú teher két végértéke  $q_1, q_2$ , eredője  $Q = (q_1 + q_2)\ell/2$ .<sup>23</sup>

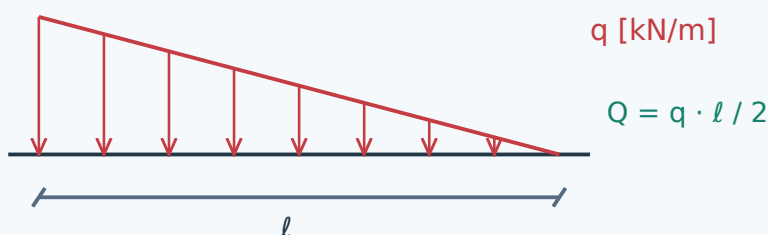
## Vonal mentén megoszló terhek

Saját ábra

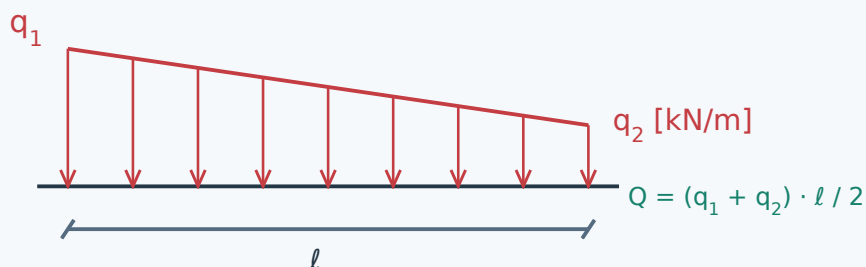
### 1. Egyenletesen megoszló



### 2. Háromszög alakú



### 3. Trapéz alakú



A háromszög eredőhelye a füzetben:  $1/3$  és  $2/3$  osztás.

Az eredő nagysága a teherábra alatti terület. Téglalap: magasság szorozva alappal. Háromszög: ennek fele. Trapéz: a két magasság átlaga szorozva az alappal. Az egységellenőrzés:  $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$ . A  $q = Q/l$  változó tehernél csak átlagos intenzitás, nem minden pont helyi értéke.

💡 Groot® magyarázata

Háromszögtehernél az eredő a nagyobb intenzitású végtől  $l/3$ , a nulla intenzitású végtől  $2l/3$  távolságban hat.

💡 Groot® magyarázata

Trapéz esetén bontsd a teherábrát téglalapra és háromszögre. Ha a bal végérték  $q_1$ , a jobb  $q_2$ , a bal végtől mért eredőhely  $x_Q = \ell(q_1 + 2q_2)/[3(q_1 + q_2)]$ , ha a teher mindenütt azonos irányú, és legalább az egyik végértéke nem nulla. A füzet ezt a helymeghatározó képletet nem írja fel. Egyenletes terhelésnél visszkapjuk a felezőpontot.

+ Groot® kiegészítése

## Felület mentén megoszló erő

Óra: 2026-09-10

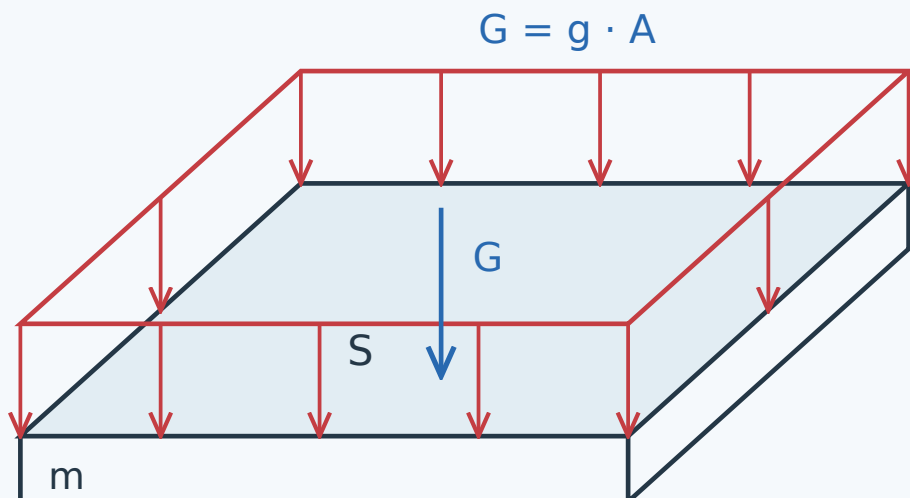
Az erő felület mentén adódik át; ez a terhelés is lehet egyenletes vagy változó. A füzet  $g, q, p$  jelölést,  $\text{kN}/\text{m}^2$  egységet és a lapos tető hőterhét, valamint a földem önsúlyát adja példának. Felírja a  $g = G/A$  képletet, ahol  $G$ -t önsúlynak,  $A$ -t felületnek vagy területnek nevezi. A földrajzon  $S$  a súlypont,  $m$  a tömeg. Középen  $G = g \cdot a$  áll, kis  $a$ -val írva; az alsó képlettel egyező területjelöléssel  $G = g \cdot A$ . Oldalt "Grav. gy." (gravitációs gyorsulás) és  $m \cdot g = G$  szerepel.<sup>3</sup>

A füzet  $g = G/A$  képletében a  $g$ -re mutató "grav." nyíl téves: itt  $g$  a felületi teher, egysége  $\text{kN}/\text{m}^2$ . Az  $m \cdot g = G$  összefüggés  $g$ -je viszont a nehézségi gyorsulás, egysége  $\text{m}/\text{s}^2$ . Ugyanaz a betű két különböző mennyiséget jelöl.<sup>3</sup>

! Groot® javítása

## Felület mentén megoszló teher

Saját ábra



$m \cdot g = G$ : itt  $g$  gyorsulás [ $\text{m/s}^2$ ]

$g = G / A$ : felületi teher [ $\text{kN/m}^2$ ]

S: súlypont; m: tömeg; A: terület.

Javítás (nem a füzetből): az alsó  $g$  nem gyorsulás.

A  $g$  kétféle fizikai mennyiséget jelölhet. A felületi teher erő osztva területtel, míg a nehézségi gyorsulás egysége  $\text{m/s}^2$ . A két jelentés nem felcserélhető. A különbség egyértelmű jelöléssel:  $q_A = G/A$  és  $G = mg_0$ . Itt a  $q_A, g_0$  saját megkülönböztető jelölés.

💡 Groot® magyarázata

Egyenletes felületi tehernél a teljes erő a teherintenzitás és a terület szorzata,  $G = q_A A$ . Változó felületi terhelésnél nem szabad egyetlen helyi értéket az egész területtel megszorozni; a  $G/A$  csak átlagot ad. Szövegesen: vonaltehernél hosszal, felületi tehernél területtel szorzunk.

💡 Groot® magyarázata

## A helyettesítő erőnek helye is van

A megoszló terhet a merev test **külső egyensúlyának** vizsgálatában helyettesíthetjük eredővel. Az eredő nagyságán kívül a hatásvonalát is meg kell határozni, hogy a nyomatékok egyezzenek. A helyettesítés nem jelenti, hogy a tartó minden keresztmetszetében változatlan a belső igénybevétel.<sup>4</sup>

**Saját összehasonlító példa:** 3 m hosszon egyenletes  $q = 2 \text{ kN/m}$  teher eredője

$Q = 6 \text{ kN}$ , helye a szakasz elejétől 1,5 m. Ugyanezen a hosszon 0-ról  $4 \text{ kN/m}$ -re növekvő háromszögteher eredője szintén 6 kN, de a nulla intenzitású végtől 2 m-re hat. Az azonos összerő tehát nem jelent azonos nyomatékot.

A trapéz képlete a téglalap és háromszög területeinek, majd nyomatékainak összeadásából adódik. Végérték-ellenőrzés:  $q_1 = q_2$  mellett  $x_Q = \ell/2$ ;  $q_1 = 0$  mellett  $x_Q = 2\ell/3$ . Ezek a már ismert téglalap- és háromszöghelyeket adják vissza.

 A tankönyv alapján;  Codex<sup>®</sup> magyarázata

A különbséget a **normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra saját példája** mutatja meg számítással.

## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mikor használunk koncentrált erőt?
2. Miben különbözik a vonal- és a felületi teher egysége?
3. Hol hat az egyenletes vonalteher eredője?
4. Hogyan számolod a háromszögteher eredőjét?
5. Miért nem azonos a kétféle  $g$ ?

## Források

1. Statika-füzet, 7. oldal; átvétel: 2026-09-26. [↩](#) [↩<sup>2</sup>](#)
2. Statika-füzet, 8. oldal; átvétel: 2026-09-26. [↩](#) [↩<sup>2</sup>](#)
3. Statika-füzet, 9. oldal; átvétel: 2026-09-26. [↩](#) [↩<sup>2</sup>](#) [↩<sup>3</sup>](#)
4. Szerényi Attila: Statika, a rendelkezésre álló részletek 12., 17–18. és 36–37. nyomtatott oldala alapján. Saját megfogalmazás, önállóan ellenőrzött összefüggések; nem szövegátvétel. [↩](#)

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## 1. Mikor használunk koncentrált erőt?

Ha a terhelés egy pontban vagy kis felületen hat. Lásd [a magyarázatot](#).

## 2. Miben különbözik a vonal- és a felületi teher egysége?

$\text{kN/m}$  és  $\text{kN/m}^2$ . Lásd [a magyarázatot](#).

## 3. Hol hat az egyenletes vonalteher eredője?

A terhelt hossz felezőpontjában. Lásd [a magyarázatot](#).

## 4. Hogyan számolod a háromszögteher eredőjét?

$Q = q\ell/2$ ; az eredő a nagyobb teherű végtől  $\ell/3$ -nál hat. Lásd [a magyarázatot](#).

💡 Groot® magyarázata

## 5. Miért nem azonos a kétféle $g$ ?

A  $g = G/A$  képletben  $g$  felületi teher ( $\text{kN/m}^2$ ), ezért a füzet "grav." nyila téves. Az  $m \cdot g = G$  képletben  $g$  nehézségi gyorsulás ( $\text{m/s}^2$ ). Lásd [a magyarázatot](#).

⚠️ Groot® javítása

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>